

지구대기감시 관측방법 및 관측 자료 품질관리 기준에 관한 규정

제 정 2022. 7. 29. 기상청훈령 제1051호
일부개정 2026. 5. 14. 기상청훈령 제1179호

제1조(목적) 이 훈령은 「기후·기후변화 감시 및 예측 등에 관한 법률 시행규칙」 제2조제2항, 제4조제1항제1호 및 제4조제4항에서 기상청장에게 위임한 지구대기감시망의 관측방법 기준과 관측장비 및 관측 자료에 관한 품질기준 및 품질관리 항목을 국제기구 기준을 바탕으로 정하는 업무에 관하여 필요한 세부적인 사항을 정함을 목적으로 한다.
[전문개정 2026. 5. 14.]

제2조(정의) 이 훈령에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다. <개정 2026. 5. 14.>

1. "품질관리"란 지구대기감시 관측 자료(이하 "관측 자료"라 한다)의 신뢰성과 정확도 제고를 위하여 수행하는 품질 목표 설정, 품질 진단 및 개선 등의 과정을 말한다.
2. "전처리 검사"란 지구대기감시 관측 전에 표준가스를 주입하여 관측장비의 선형적 오차를 보정하는 과정을 말한다.
3. "계기상태 검사"란 지구대기감시 관측장비(이하 "관측장비"라 한다)가 설정된 기준값에서 정상적으로 작동되는지 확인하는 과정을 말한다.
4. "계측한계 검사"란 관측장비가 측정할 수 있는 범위를 확인하는 과

정을 말한다.

5. "물리한계 검사"란 관측장비가 측정할 값(이하 "관측값"이라 한다)이 현재 대기상태에서 측정할 수 있는 물리적 한계 내에 존재하는지 확인하는 과정을 말한다.
6. "단계 검사"란 현재 관측값과 이전시간 관측값의 변동성을 확인하는 과정을 말한다.
7. "지속성 검사"란 일정 시간 동안 관측값의 연속성을 확인하는 과정을 말한다.
8. "정합성 검사"란 같은 관측요소에 대하여 다수의 관측장비의 관측값을 비교하거나 기준값에 대한 상관성을 확인하는 과정을 말한다.
9. "표준가스 검사"란 온실가스 관측을 위하여 관측장비가 올바르게 유지되도록 관리하는 과정을 말한다.
10. "배경농도 산정"이란 온실가스에 대하여 전지구의 장기간 변동을 표현할 수 있도록 지역오염에 의한 농도변화를 제거하고 광범위한 지역범위를 대표하는 대기 전층에 혼합된 농도를 산정하는 것을 말한다.

제3조(적용 범위) ① 이 훈령은 기상청과 그 소속기관에서 수행하는 지구대기감시 관측 및 품질관리 업무에 적용한다. <개정 2026. 5. 14.>

② 이 훈령에서 정하지 않은 사항은 세계기상기구 지구대기감시 프로그램의 권고사항을 따른다.

제4조 삭제 <2026. 5. 14.>

제5조(지구대기감시 관측요소별 관측 범위 등) ① 「기후·기후변화 감시 및 예측 등에 관한 법률 시행규칙」 별표 3의 관측요소별 관측 범위는 별표 1과 같다. <개정 2026. 5. 14.>

② 두 곳 이상의 지점에서 같은 관측요소를 관측하는 경우에는 수집시간을 동일하게 설정해야 한다. <개정 2026. 5. 14.>

③ 제1항에서 규정한 사항 외에 지구대기감시 관측요소, 방법 및 범위에 관하여 필요한 세부 사항은 지구대기감시 관측업무를 담당하는 부서의 장이 별도로 정하여 운영한다. <개정 2026. 5. 14.>

[제목개정 2026. 5. 14.]

제6조(관측 자료 품질관리 절차) 지구대기감시 관측업무를 담당하는 부서의 장이 수행해야 하는 관측 자료 품질관리 절차는 별표 2와 같다. <개정 2026. 5. 14.>

[제목개정 2026. 5. 14.]

제7조(관측 자료의 실시간 품질관리) ① 관측 자료의 실시간 품질관리 항목은 다음 각 호와 같다. <개정 2026. 5. 14.>

1. 전처리 검사
2. 계기상태 검사
3. 계측한계 검사
4. 물리한계 검사
5. 단계 검사
6. 지속성 검사

7. 정합성 검사

8. 표준가스 검사

② 지구대기감시 관측분야별(총대기침적은 제외한다) 관측 자료의 실시간 품질관리 항목 및 기준은 별표 3과 같다. <개정 2026. 5. 14.>

③ 별표 3의 실시간 품질관리 기준에서 정한 기준값 내의 관측 자료는 정상으로, 기준값을 벗어난 관측 자료는 오류 또는 의심으로 분류한다. <개정 2026. 5. 14.>

[제목개정 2026. 5. 14.]

제8조(관측 자료의 관측자·분석자 품질관리) ① 관측자 및 분석자가 따라야 할 품질관리 기준은 별표 4와 같다.

② 관측자는 제7조에 따라 실시간 품질관리를 거친 관측 자료에 대하여 별표 4의 품질관리 기준에 따라 관측환경, 관측장비 상태 등에 대한 품질관리를 수행하고, 관측 자료를 정상, 오류 또는 의심으로 분류한다. <개정 2026. 5. 14.>

③ 분석자는 제2항에 따라 관측자가 품질관리를 수행한 관측 자료를 별표 4의 품질관리 기준에 따라 종합적으로 검토하고, 관측 자료를 정상, 오류 또는 의심으로 분류한다. <개정 2026. 5. 14.>

[제목개정 2026. 5. 14.]

제9조(관측 자료의 배경농도 산정 및 품질 확정) ① 분석자는 제8조에 따라 관측자·분석자 품질관리를 거친 관측 자료를 바탕으로 배경농도 산정을 수행한다. 이 경우 배경농도 산정 방법은 별표 5와 같다.

<개정 2026. 5. 14.>

② 분석자는 제1항에 따른 배경농도 산정이 끝나면 관측 자료의 품질을 최종적으로 확정한다. <개정 2026. 5. 14.>

[제목개정 2026. 5. 14.]

제10조 삭제 <2026. 5. 14.>

제11조(재검토기한) 기상청장은 이 훈령에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2026년 7월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 6월 30일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 해야 한다. <개정 2026. 5. 14.>

부 칙 <기상청훈령 제1051호, 2022. 7. 29.>

이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.

부 칙 <기상청훈령 제1179호, 2026. 5. 14.>

이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.

[별표 1] <개정 2026. 5. 14.>

지구대기감시 관측요소별 관측방법 및 관측 범위
(제5조제1항 관련)

관측분야	관측요소	관측방법	관측 범위
온실가스	이산화탄소 (CO ₂)	공동광자감쇠분광법	250 ~ 800 ppm
		비분산적외선분광법	
	메탄 (CH ₄)	공동광자감쇠분광법	300 ~ 5,000 ppb
		가스크로마토그래피	
	아산화질소 (N ₂ O)	가스크로마토그래피	260 ~ 370 ppb
		공진출력분광법	
	염화불화탄소류 (CFCs)	가스크로마토그래피	(CFC11): 100 ~ 260 ppt (CFC12): 150 ~ 650 ppt (CFC113): 20 ~ 110 ppt
	육불화황 (SF ₆)	가스크로마토그래피	2 ~ 20 ppt
반응가스	수소불화탄소 (HFCs)	가스크로마토그래피	(HCFC-22): 100 ~ 300 ppt (종류에 따라 다름)
	과불화탄소 (PFCs)	가스크로마토그래피	(CF ₄): 70 ~ 200 ppt (종류에 따라 다름)
	지표오존 (O ₃)	자외선광도법	0 ~ 200 ppb
	일산화탄소 (CO)	공동광자감쇠분광법	0 ~ 10,000 ppb
		공진출력분광법	
		비분산적외선분석법	
	질소산화물 (NO _x)	화학발광법	0 ~ 200 ppb
		공동감쇠분광법(CAPS)	
	이산화황 (SO ₂)	자외선형광법	0 ~ 200 ppb
에어로졸	휘발성 유기화합물 (VOCs)	가스크로마토그래피	0 ~ 200 ppb
	미세먼지(PM10) 질량농도	베타선흡수법	0 ~ 10,000 µg/m ³
	크기별 수농도	공기역학적 거동	0.5 ~ 20 µm
	미세입자	전기적 이동도	0.01 ~ 0.5 µm

	크기별 수농도		
	응결핵 수농도	응결핵 성장 광산란법	0.01 ~ 3 μm
	광산란계수	비탁분석법	400 ~ 700 nm (3파장 선택)
	광흡수계수	필터흡수법	370 ~ 950 nm (7파장 선택)
	광학깊이	다중광학필터	315 ~ 870 nm (4파장 선택)
	연직분포	다파장 편광라이다법	1064, 532 nm
	이온성분	이온크로마토그래피	0 ~ 15,000 μS
	원소성분	유도결합플라스마 분광법	(분해능) 0.007 nm at 200 nm
성층권 오존· 자외선	오존전량	분광 광도 계수법	286 ~ 363 nm
	연직오존	전기화학 농도전지법	(고도) 30 km 이상
	자외선A	광대역 복사측정	320 ~ 400 nm
	자외선B (홍반자외선)	광대역 복사측정	280 ~ 400 nm (홍반가중합수 적용)
대기복사	태양하향복사 (전천일사)	수평면일사 측정 열전퇴식	305 ~ 2,800 nm
	태양상향복사	수평면일사 측정 열전퇴식	305 ~ 2,800 nm
	직달일사	직사광 측정 열전퇴식	200 ~ 4,000 nm
	산란일사	산란광 측정 열전퇴식	305 ~ 2,800 nm
	지구상향복사	수평면장파복사 측정 열전퇴식	4.5 ~ 42 μm
	지구하향복사	수평면장파복사 측정 열전퇴식	4.5 ~ 42 μm
	순복사	상하향 복사 측정 열전퇴식	0.3 ~ 30 μm
총대기 침적	산성도	전위차 수소이온농도(pH) 측정법	-2.000 ~ 20.000
	전기전도도	전기전도도 분석법	0.001 ~ 500 S/cm
	강수이온성분	이온크로마토그래피	0 ~ 15,000 μS

[별표 2] <개정 2026. 5. 14.>

관측 자료 품질관리 절차(제6조 관련)



관측 자료의 실시간 품질관리 항목 및 기준(제7조제2항 관련)

1. 온실가스: 실시간 품질관리 항목 6개(전처리 검사, 계기상태 검사, 계측한계 검사, 물리한계 검사, 단계 검사, 표준가스 검사)

1.1 전처리 검사 기준

관측요소	기준값
이산화탄소(CO ₂) 메탄(CH ₄)	ndata: 1시간 자료수 H ₂ O, CavityPressure, CavityTemp, CO ₂ , CH ₄ : 1시간 평균 H ₂ O_std, CavityPressure_std, CavityTemp_std, CO ₂ _std, CH ₄ _std : 1시간 표준편차 $\text{delta_CO}_2 = \max \text{CO}_2(t) - \text{CO}_2(t \pm 1) $ $\text{delta_CH}_4 = \max \text{CH}_4(t) - \text{CH}_4(t \pm 1) $
염화불화탄소류(CFCs)	CFC11, CFC12, CFC113 에 대해 아래 값을 각각 계산 $\text{bf_area} = \text{AREA}(\text{METHOD}=\text{STD})(n-1)$: 직전 standard 측정값 $\text{af_area} = \text{AREA}(\text{METHOD}=\text{STD})(n)$: 직후 standard 측정값 $\text{AREA_CORRECTED} = \text{fdrift} * \text{SMP}(t)$ $\text{CFC} = \text{STD_CONC} * \text{AREA_CORRECTED} / \text{bf_area}$ $\text{delta_sam_ret_time} = \text{RET_TIME}(\text{METHOD}=\text{SMP})(t) - \text{RET_TIME}(\text{METHOD}=\text{SMP})(t-1) $ $\text{delta_std_ret_time} = \text{RET_TIME}(\text{METHOD}=\text{STD})(n) - \text{RET_TIME}(\text{METHOD}=\text{STD})(n-1) $
아산화질소(N ₂ O)	$\text{bf_area} = \text{AREA}(\text{METHOD}=\text{STD})(n-1)$: 직전 standard 측정값 $\text{af_area} = \text{AREA}(\text{METHOD}=\text{STD})(n)$: 직후 standard 측정값 $\text{AREA_CORRECTED} = \text{fdrift} * \text{SMP}(t)$ $\text{N}_2\text{O} = \text{STD_CONC} * \text{AREA_CORRECTED} / \text{bf_area}$ $\text{delta_sam_ret_time} = \text{RET_TIME}(\text{METHOD}=\text{SMP})(t) - \text{RET_TIME}(\text{METHOD}=\text{SMP})(t-1) $ $\text{delta_std_ret_time} = \text{RET_TIME}(\text{METHOD}=\text{STD})(n) - \text{RET_TIME}(\text{METHOD}=\text{STD})(n-1) $
육불화황(SF ₆)	$\text{bf_area} = \text{AREA}(\text{METHOD}=\text{STD})(n-1)$: 직전 standard 측정값 $\text{af_area} = \text{AREA}(\text{METHOD}=\text{STD})(n)$: 직후 standard 측정값 $\text{AREA_CORRECTED} = \text{fdrift} * \text{SMP}(t)$ $\text{SF}_6 = \text{STD_CONC} * \text{AREA_CORRECTED} / \text{bf_area}$ $\text{delta_sam_ret_time} = \text{RET_TIME}(\text{METHOD}=\text{SMP})(t) - \text{RET_TIME}(\text{METHOD}=\text{SMP})(t-1) $ $\text{delta_std_ret_time} = \text{RET_TIME}(\text{METHOD}=\text{STD})(n) - \text{RET_TIME}(\text{METHOD}=\text{STD})(n-1) $

1.5. 단계 검사 기준

1.6. 표준가스 검사 기준

관측요소	기준값
이산화탄소(CO ₂) 메탄(CH ₄)	표준가스의 농도 범위는 현재 관측되는 농도보다 낮은 농도와 현재 관측되는 높은 농도보다 더 높은 농도의 표준가스를 포함하여 검정곡선이 충분히 신뢰할 만한 농도범위 (3개 이상)을 선택하여 확인 검정곡선의 불확도보다 기기 표류오차가 클 경우 표준가스 1개로 잦은 교정을 이행하되 이때 항목의 배경농도 수준의 표준가스를 선택 재현성이 CO ₂ ±0.1 ppm, CH ₄ ±2 ppb 이내일 때 교정주기를 결정하며, 5~14일 이내로 함
염화불화탄소류(CFCs)	재현성이 2 % 이내일 때 교정주기를 결정하며, 2 ~ 6 시간 이내로 함
아산화질소(N ₂ O)	
육불화황(SF ₆)	

2. 반응가스: 실시간 품질관리 항목 4개(계기상태 검사, 물리한계 검사, 단계 검사, 지속성 검사)

2.1. 계기상태 검사 기준

관측요소	기준값
지표오존(O_3)	$0.5 \leq \text{샘플 유량} \leq 1.4$ $50,000 \leq \text{intensity} \leq 150,000$
일산화탄소(CO)	$0.3 \leq \text{샘플 유량} \leq 1$ $130,000 \leq \text{intensity} \leq 300,000$
질소산화물(NO_X)	$0.7 \leq \text{샘플 유량} \leq 2$ $300 \leq \text{컨버터 온도} \leq 350$
이산화황(SO_2)	$0.3 \leq \text{샘플 유량} \leq 0.7$ $40 \leq \text{램프 강도} \leq 100$

2.2. 물리한계 검사 기준

관측요소	기준값
지표오존(O_3)	$1 \leq \text{정상값} \leq 200 \text{ ppb}$
일산화탄소(CO)	$40 \leq \text{정상값} \leq 10,000 \text{ ppb}$
질소산화물(NO_X)	$0 \leq \text{정상값} \leq 200 \text{ ppb}$
이산화황(SO_2)	$0 \leq \text{정상값} \leq 200 \text{ ppb}$
휘발성유기화합물 (VOCs)	$0 \leq \text{정상값} \leq 200 \text{ ppb}$

2.3. 단계 검사 기준

관측요소	기준값
지표오존(O_3)	$ O_3(n) - O_3(n-1) \leq 20$
일산화탄소(CO)	$ CO(n) - CO(n-1) \leq 50$
질소산화물(NO_X)	$ NO_X(n) - NO_X(n-1) \leq 10$ $ NO(n) - NO(n-1) \leq 10$
이산화황(SO_2)	$ SO_2(n) - SO_2(n-1) \leq 5$

2.4. 지속성 검사 기준: 각 관측요소별 다음의 기준시간 동안 관측값의 변동이 없으면 그 시간의 관측값을 의심으로 처리

관측요소	기준값
지표오존(O_3) 일산화탄소(CO) 질소산화물(NO_X) 이산화황(SO_2)	10분

3. 에어로졸: 실시간 품질관리 항목 6개(계기상태 검사, 계측한계 검사, 물리한계 검사, 단계 검사, 지속성 검사, 정합성 검사)

3.1. 계기상태 검사 기준

관측요소	기준값
미세먼지(PM10) 질량농도	정상 상태 상태코드 = 000000
크기별 수농도	상태코드 0000 0000 0000 0000 event4 $\leq$ 500 dead time $\neq$ 0 ms 내부 diode 온도 $>$ 18 °C
미세입자 크기별 수농도	경고=0 또는 오류=0 인 경우만 ‘정상’, 나머지는 ‘의심’
응결핵 수농도	에러가 기록된 자료는 ‘의심’
광산란계수	Y9(기기에러) = 0000 상대습도 $\leq$ 40 % D1 = "ZBXX" 이고 표준상태 산란계수(450 nm) $>$ 40 Mm^{-1} 일 경우 이후의 6시간 자료는 ‘의심’ 4. 5 < lamp current < 7
광흡수계수	2.9 lpm $\leq$ 유량 $\leq$ 3.1 lpm
광학깊이	센서(내부)온도 19.5 $\pm$ 0.5 °C, -20 °C < 외부온도 < +35 °C, -40 $\leq$ 태양추적감시(pointing) $\leq$ +40
연직분포	532 nm 파장에서 30 mJ 이하면 ‘의심’

3.2. 계측한계 검사 기준

관측요소	기준값
미세먼지(PM10) 질량농도	1 $\leq$ PM10 질량농도 $\leq$ 5,000 $\mu g/m^3$
크기별 수농도	0 $\leq$ 구간별 수농도 $\leq$ 1,000 개/ cm^3 : 의심 0 $\leq$ 구간별 수농도 $\leq$ 1,0000 개/ cm^3 : 오류
미세입자 크기별 수농도	0 $\leq$ 총수농도 $\leq$ 10 ⁷ 개/ cm^3
응결핵 수농도	1 $\leq$ 평균 수농도 $\leq$ 10,000 개/ cm^3
광산란계수	0 $\leq$ 산란계수(blue, green, red) $\leq$ 20,000 m^{-1} 0 $\leq$ 후방산란계수(blue, green, red) $\leq$ 20,000 m^{-1}
광흡수계수	0 ng/ m^3 $\leq$ BC 농도
광학깊이	-6° < 태양고도

3.3. 물리한계 검사 기준

관측요소	기준값
미세먼지(PM10) 질량농도	$1 \leq \text{PM10 질량농도} \leq 500 \mu\text{g}/\text{m}^3$
크기별 수농도	총 수농도 $\leq 500 \text{ 개}/\text{cm}^3$
응결핵 수농도	$0 \leq \text{평균 수농도} \leq 50,000 \text{ 개}/\text{cm}^3$
광산란계수	1. $0.29 \leq \text{표준상태의 산란계수}(450 \text{ nm}) \leq 2,000 \text{ Mm}^{-1}$ 2. $0.11 \leq \text{표준상태의 산란계수}(550 \text{ nm}) \leq 2,000 \text{ Mm}^{-1}$ 3. $0.17 \leq \text{표준상태의 산란계수}(700 \text{ nm}) \leq 2,000 \text{ Mm}^{-1}$ 4. $0.19 \text{ Mm}^{-1} \leq \text{표준상태의 후방산란계수}(450 \text{ nm})$ 5. $0.07 \text{ Mm}^{-1} \leq \text{표준상태의 후방산란계수}(550 \text{ nm})$ 6. $0.14 \text{ Mm}^{-1} \leq \text{표준상태의 후방산란계수}(700 \text{ nm})$ 7. $-2 \leq \text{옹스트롬지수 } 450_700$ 8. $-2 \leq \text{옹스트롬지수 } 550_700$
광흡수계수	$10 \leq \text{표준상태의 BC 농도} \leq 10,000 \text{ ng}/\text{m}^3$
광학깊이	$3 < \text{에어로졸 광학깊이(구름영향)}$

3.4. 단계 검사 기준

관측요소	기준값
미세먼지(PM10) 질량농도	1. $\Delta PM10 \leq 50 + 0.15 \times PM10$ 2. $(Md - 7.0 \times MAD \leq d \leq Md + 7.0 \times MAD)$ 또는 $(PM10_hr \times 0.8 \leq PM10 \leq PM10_hr \times 1.2)$ ※ $\Delta PM10 = \min PM10(t) - PM10(t \pm 1) $ $d = [PM10(t) - PM10(t-1)] - [PM10(t+1) - PM10(t)]$ $Md(t) = \text{median}(d(t-6), d(t-5), \dots, d(t+5), d(t+6))$ $MAD = \text{median}(d(t-6) - Md(t-6) , \dots, d(t+6) - Md(t+6))$ PM10_hr: PM10 질량농도의 1시간 이동평균
크기별 수농도	$\text{del}(t) \leq 50 + 0.15 \times \text{PM10 질량농도}(t)$ ※ $\text{del}(t) = \min PM10 \text{ 질량농도}(t) - PM10 \text{ 질량농도}(t \pm 1) $
광산란계수	1. $\Delta SC \leq 2 \times SC$ 과거 5시간 표준편차 2. $\Delta BSC \leq 2 \times BSC$ 과거 5시간 표준편차 ※ SC: 표준상태 산란계수, BSC: 표준상태 후방산란계수 $\Delta SC = SC(t) - SC(t-1) $, $\Delta BSC = BSC(t) - BSC(t-1) $

광흡수계수	1. $\Delta \text{ATTENUATION} < -30$ 또는 $\Delta \text{ATTENUATION} > 0$ 2. $\Delta \text{BC} < 2 \times \text{BC}$ 과거 3시간 표준편차 ※ ATTENUATION: 필터에 쌓인 입자에 의한 감쇄 $\Delta \text{ATTENUATION} = \text{ATTENUATION}(t) - \text{ATTENUATION}(t-1)$ BC: 표준상태의 BC 농도(ng/m^3), $\Delta \text{BC} = \text{BC}(t) - \text{BC}(t-1) $
-------	---

3.5. 지속성 검사 기준: 각 관측요소별 다음의 기준시간 동안 관측값의 변동이 없으면 그 시간의 관측값을 의심으로 처리

관측요소	기준값
미세먼지(PM10) 질량농도	60분
크기별 수농도	60분
미세입자 크기별 수농도	20분
응결핵 수농도	10분
광산란계수	10분
광흡수계수	10분

3.6. 정합성 검사 기준: 동일 관측요소의 관측값(부유분진측정기, 크기별수농도의 PM10 질량농도) 간 차이가 50 % 초과할 경우 의심으로 처리

4. 성층권 오존 및 자외선: 실시간 품질관리 항목 3개(계측한계 검사, 물리한계 검사, 단계 검사)

4.1. 계측한계 검사 기준

관측요소	기준값
연직오존	0 mPa < 정상값 < 30 mPa
자외선A	0 J/cm ² /10min < 정상값 < 6 J/cm ² /10min
자외선B(홍반자외선)	0 MED/10min < 정상값 < 1.7 MED/10min

* MED (Minimal Erythema Dose) : 홍반가중 복사(1 MED=210 J/m²)

4.2. 물리한계 검사 기준

관측요소	기준값
오존전량	200 DU < 정상값 < 600 DU
연직오존	지오포텐셜고도 > 0 km 고도 > 0 km, 기온 > -90 °C 습도 > 0 %, 압력 > 0 hPa
자외선A	< UVA 복사전달모델 기준값
자외선B(홍반자외선)	< UVB 복사전달모델 기준값

* 복사전달모델 기준값은 지점에 따라 상이하며, 분석자 판단하에 무시될 수 있음

4.3. 단계 검사 기준

관측요소	기준값
오존전량	O ₃ 표준편차 < 2.5 DU, AMF < 3.8, SZA < 75°
연직오존	P _{t-1} -P _t > 0 (상승모션), 0 °C < T _{pump} < 37 °C
자외선A	23 °C < 센서온도 < 27 °C
자외선B (홍반자외선)	23 °C < 센서온도 < 27 °C

* AMF (Air mass factor) : 대기질량인자, SZA (Solar Zenith Angle) : 태양천정각,
P_{t-1} : 이전시간 기압, P_t : 해당시간 기압, T_{pump} : 펌프내부온도

5. 대기복사: 실시간 품질관리 항목 2개(물리한계 검사, 정합성 검사)

5.1. 물리한계 검사 기준

관측요소	기준값
태양하향복사	$-4 \text{ W/m}^2 < \text{정상값} < S_a \times 1.5 \times \mu_0^{1.2} + 100 \text{ W/m}^2$
태양상향복사	$-4 \text{ W/m}^2 < \text{정상값} < S_a \times 1.5 \times \mu_0^{1.2} + 100 \text{ W/m}^2$
직달일사	$-4 \text{ W/m}^2 < \text{정상값} < S_a$
산란일사	$-4 \text{ W/m}^2 < \text{정상값} < S_a \times 0.95 \times \mu_0^{1.2} + 50 \text{ W/m}^2$
지구하향복사	$40 \text{ W/m}^2 < \text{정상값} < 700 \text{ W/m}^2$
지구상향복사	$40 \text{ W/m}^2 < \text{정상값} < 900 \text{ W/m}^2$
순복사	$\text{정상값} < 1000 \text{ W/m}^2$

* S_a : S_0/AU^2 (S_0 : 태양상수, AU:지구태양거리 천문단위)

μ_0 : $\cos(SZA)$, SZA(Solar Zenith Angle): 태양천정각

5.2. 정합성 검사 기준

관측요소	기준값
전천일사 직접관측값과 간접관측값 비교	◦ $SZA < 75^\circ$이면서, $SUM > 50 \text{ W/m}^2$인 경우 : $0.92 \leq \text{전천일사}/SUM \leq 1.08$ ◦ $75^\circ < SZA < 93^\circ$이면서, $SUM > 50 \text{ W/m}^2$인 경우 : $0.85 \leq \text{전천일사}/SUM \leq 1.15$ ◦ SZA과 SUM이 위 두 조건에 해당하지 않는 경우 : 모두 정상 자료로 판단
산란일사와 전천일사 비교	◦ $SZA < 75^\circ$이면서, $SUM > 50 \text{ W/m}^2$인 경우 : 산란일사/전천일사 < 1.05 ◦ $75^\circ < SZA < 93^\circ$, $SUM > 50 \text{ W/m}^2$인 경우 : 산란일사/전천일사 < 1.10 ◦ SZA과 SUM이 위 두 조건에 해당하지 않는 경우 : 모두 정상 자료로 판단
태양상향복사와 SUM 비교	◦ $SUM > 50 \text{ W/m}^2$인 경우 : 태양상향복사 $< SUM$

	◦ $SUM \leq 50 \text{ W/m}^2$인 경우 : 모두 정상 자료로 판단
기온(T_a)과 지구복사 비교	$\sigma(T_a - 15)^4 < \text{지구상향복사} < \sigma(T_a + 25)^4$ $0.4 \times \sigma T_a^4 < \text{지구하향복사} < \sigma T_a^4 + 25$
지구상향복사와 지구하향복사 비교	지구하향복사 $>$ 지구상향복사 $- 300 \text{ W/m}^2$ 지구하향복사 $<$ 지구상향복사 $+ 25 \text{ W/m}^2$
순복사 비교	◦ $\text{순복사} < 50 \text{ W/m}^2$인 경우 : $\text{순복사} - \text{Cal. NET} < 25 \text{ W/m}^2$ ◦ $\text{순복사} \geq 50 \text{ W/m}^2$인 경우 : $(\text{순복사} - \text{Cal. NET}) / \text{순복사} < 0.5$

* SUM : 전천일사 간접관측값(산란일사 + 직달일사 $\times \mu_0$)

μ_0 : $\cos(SZA)$, SZA (Solar Zenith Angle): 태양천정각

σ : 스테판볼츠만 상수(5.67×10^{-8})

Cal. NET: 계산된 순복사(태양하향복사-태양상향복사+지구하향복사-지구상향복사)

[별표 4] <개정 2026. 5. 14.>

관측 자료의 관측자·분석자 품질관리 기준(제8조제1항 관련)

1. 공통

1.1. 관측자의 품질관리 사항

구분	내용
정상	◦ 관측 자료에 관측장비 상태, 관측환경, 기상상황의 영향이 없는 경우 ◦ 관측환경 및 기상상황이 다소 불안하지만 관측장비 상태가 정상인 경우
의심	◦ 관측장비 상태 불안(자체교정, 점검)으로 관측 자료의 정확성이 의심되는 경우 ◦ 관측환경 및 기상상황 불안으로 관측 자료의 이상이 의심되는 경우
오류	◦ 장애로 관측장비 가동중단(수리기간 포함) 중에 관측된 관측 자료의 경우 ◦ 교정 및 점검을 위해 관측장비 가동계획 중단 중에 관측된 관측 자료의 경우 ◦ 정전 등 외적요인과 원인불명의 요인으로 관측 자료 훼손이 있는 경우

1.2. 분석자의 품질관리 사항

내용
◦ 의심으로 분류된 자료는 분석자의 확인을 거쳐 정상 또는 오류로 최종 확정하며 정상으로 분류된 자료만 통계 처리 ◦ 의심으로 분류되지 않았더라도 관측장비의 검정·교정 시 안정화 단계까지의 관측 자료, 관측장비 장애 시 등의 관측 자료도 오류로 분류 가능

2. 에어로졸 분야의 이온성분 관측요소: 허용범위, 물리한계, 이온 당량농도비, 이온합과 질량농도 비교 검사 수행

검사 항목	기준값
허용범위	◦ PM10 환산 질량농도 > PM2.5 환산 질량농도: 정상 ◦ PM10 환산 질량농도 < PM2.5 환산 질량농도: PM2.5 시료만 정상
물리한계	◦ 에어로졸 화학성분별 검출한계 이하 값은 제외 ◦ 바탕용액(또는 저농도 표준용액)의 농도를 7번 반복하여 측정하고, 이 측정값으로부터 구한 표준편차에 3.14 (98 % 신뢰수준) 이내여야 정상 관측 자료로 확인

이온 당량농도비	양이온 당량농도 합과 음이온 당량농도 합 간의 이온균형을 비교하여, 양이온과 음이온 당량농도 합의 비가 ± 0.3 이내여야 정상 관측 자료로 확인 산출 식: $70 \leq Ion Ratio (\%) = \frac{CE}{AE} \times 100 \leq 130$
이온합과 질량농도 비교	에어로졸 화학성분의 총합이 질량농도보다 높으면 정상 관측 자료에서 제외

3. 총대기침적: 물리한계, 이온차 허용범위, 전기전도도 차 허용범위, 이온 당량 농도비 검사 수행

검사 항목	기준값										
물리한계	- 대기침적 관측요소별 검출한계 이하 값은 제외 - 바탕용액(또는 저농도 표준용액)의 농도를 7번 반복하여 측정하고, 이 측정값으로부터 구한 표준편차에 3.14 (98 % 신뢰수준) 이내야 정상 관측 자료로 확인										
이온차 허용범위	총 이온농도에 따른 이온차의 허용범위를 벗어난 값은 제외 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Total Ion Concentration ($\mu\text{eq/L}$)</th><th>Acceptable Ion Difference (AID)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>$CE + AE \leq 50$</td><td>$AID \leq \pm 60 \%$</td></tr> <tr> <td>$50 < CE + AE \leq 100$</td><td>$AID \leq \pm 30 \%$</td></tr> <tr> <td>$100 < CE + AE \leq 500$</td><td>$AID \leq \pm 5 \%$</td></tr> <tr> <td>$500 \leq CE + AE$</td><td>$AID \leq \pm 10 \%$</td></tr> </tbody> </table> CE: 양이온, AE: 음이온 산출식: $Ion Difference (\%) = \frac{(CE - AE)}{(CE + AE)} \times 100$	Total Ion Concentration ($\mu\text{eq/L}$)	Acceptable Ion Difference (AID)	$CE + AE \leq 50$	$AID \leq \pm 60 \%$	$50 < CE + AE \leq 100$	$AID \leq \pm 30 \%$	$100 < CE + AE \leq 500$	$AID \leq \pm 5 \%$	$500 \leq CE + AE$	$AID \leq \pm 10 \%$
Total Ion Concentration ($\mu\text{eq/L}$)	Acceptable Ion Difference (AID)										
$CE + AE \leq 50$	$AID \leq \pm 60 \%$										
$50 < CE + AE \leq 100$	$AID \leq \pm 30 \%$										
$100 < CE + AE \leq 500$	$AID \leq \pm 5 \%$										
$500 \leq CE + AE$	$AID \leq \pm 10 \%$										
전기 전도도 차 허용범위	측정된 전기전도도(EC_{mea})에 따른 이론적으로 계산한 전기전도도(EC_{cal})와의 차의 허용범위가 벗어날 경우 제외 <table border="1"> <thead> <tr> <th>EC_{mea} ($\mu\text{S/cm}$)</th><th>Acceptable Conductivity Difference (ACD)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>$EC_{mea} \leq 5$</td><td>$ACD \leq \pm 50 \%$</td></tr> <tr> <td>$5 < EC_{mea} \leq 30$</td><td>$ACD \leq \pm 30 \%$</td></tr> <tr> <td>$30 \leq EC_{mea}$</td><td>$ACD \leq \pm 20 \%$</td></tr> </tbody> </table> 산출식: $Conductivity Difference (\%) = \frac{(EC_{cal} - EC_{mea})}{EC_{mea}} \times 100$	EC_{mea} ($\mu\text{S/cm}$)	Acceptable Conductivity Difference (ACD)	$EC_{mea} \leq 5$	$ACD \leq \pm 50 \%$	$5 < EC_{mea} \leq 30$	$ACD \leq \pm 30 \%$	$30 \leq EC_{mea}$	$ACD \leq \pm 20 \%$		
EC_{mea} ($\mu\text{S/cm}$)	Acceptable Conductivity Difference (ACD)										
$EC_{mea} \leq 5$	$ACD \leq \pm 50 \%$										
$5 < EC_{mea} \leq 30$	$ACD \leq \pm 30 \%$										
$30 \leq EC_{mea}$	$ACD \leq \pm 20 \%$										
이온 당량농도비	양이온 당량농도 합과 음이온 당량농도 합 간의 이온균형을 비교하여, 양이온과 음이온 당량농도 합의 비가 ± 0.3 이내여야 정상 관측 자료로 확인 산출 식: $70 \leq Ion Ratio (\%) = \frac{CE}{AE} \times 100 \leq 130$										

배경농도 산정 방법(제9조제1항 관련)

관측요소	배경농도 산정 방법
이산화탄소 (CO ₂)	<입력자료 선정> ① 검교정하여 농도 재산정 * 안면도: 1999 ~ 2011 비분산적외선분광법, 3시간마다 3점교정, 2012 ~ 현재 공동광자감쇠분광법, 2주이내마다 4점교정 * 제주고산: 2009 ~ 2013 비분산적외선분광법, 3시간마다 3점교정, 2014 ~ 현재, 공동광자감쇠분광법, 2주이내마다 4점교정 * 울릉도: 2012 ~ 2019.11. 공동광자감쇠분광법, 2주마다 4점교정 2019 ~ 현재, 공동광자감쇠분광법, 5일마다 4점교정 ② 품질관리에서 배경농도에 영향을 줄 것으로 판단된 의심 및 오류 자료는 원시자료에서 제거, 표준가스 교정기간 자료 제외됨 <배경농도 시간자료 산정> ③ ①과 ②의 선정된 자료를 중심으로, 시간 평균 산정 ④ CO₂ 1시간 평균값(HA)과 표준편차(HS) 계산 ⑤ $HS \leq HS_ctr$ 을 만족하는 HA만 선택 ⑥ ⑤에서 선택된 HA 중 다음 조건을 만족하는 HA 선택 $CD_up \leq CD_ctr$ 또는 $CD_down \leq CD_ctr$ ⑦ ⑥에서 선택된 HA 중 다음 조건을 만족하는 HA 선택 $HA - HA의\ 30일\ 이동중앙값 \leq 1.3 \times HA의\ 30일\ 이동표준편차$
메탄 (CH ₄)	<입력자료 선정> ① 검교정하여 농도 재산정 * 안면도: 1999 ~ 2015 GC-FID, 6시간마다 1점교정, 2016 ~ 현재 공동광자감쇠분광법, 2주마다 4점교정 * 제주고산: 2014 ~ 현재 공동광자감쇠분광법, 2주마다 4점교정 * 울릉도: 2018 ~ 2019.11. 공동광자감쇠분광법, 2주마다 4점교정 2019.12. ~ 현재. 공동광자감쇠분광법, 5일마다 4점교정 ② 품질관리에서 배경농도에 영향을 줄 것으로 판단된 의심 및 오류 자료는 원시자료에서 제거, 표준가스 교정기간 자료 제외됨 <배경농도 시간자료 산정> ③ ①과 ②의 선정된 자료를 중심으로, 시간 평균 산정 ④ CH₄ 1시간 평균값(HA)과 표준편차(HS) 계산

	⑤ $HS \leq HS_{ctr}$ 을 만족하는 HA만 선택 ⑥ ⑤에서 선택된 HA 중 다음 조건을 만족하는 HA 선택 $CD_{up} \leq CD_{ctr}$ 또는 $CD_{down} \leq CD_{ctr}$ ⑦ ⑥에서 선택된 HA 중 다음 조건을 만족하는 HA 선택 $HA - HA의\ 30일\ 이동중앙값 \leq 1.8 \times HA의\ 30일\ 이동표준편차$
아산화 질소 (N ₂ O)	<입력자료 선정> ① 아산화질소 표준가스를 이용하여 농도 재산정(6시간마다 주입) ② 품질관리에서 배경농도에 영향을 줄 것으로 판단된 의심 및 오류 자료는 원시자료에서 제거, 표준가스 교정기간 자료 제외됨 <배경농도 시간자료 산정> ③ ①과 ②의 선정된 자료를 중심으로 ④ 시간자료의 연속된 앞뒤 값의 차이가 A 이상 차이가 나면, 시간자료 기각 * 안면도: (A) 1.6 ppb, 제주고산: (A) 1.4 ppb * 자료의 약 30 ~ 32 % 기각됨
염화불화탄소류 (CFCs)	<입력자료 선정> ① 염화불화탄소류의 표준가스를 이용하여 농도 재산정(6시간마다 주입) ② 품질관리에서 배경농도에 영향을 줄 것으로 판단된 의심 및 오류 자료는 원시자료에서 제거, 표준가스 교정기간 자료 제외됨 <배경농도 시간자료 산정> ③ ①과 ②의 선정된 자료를 중심으로 감시소 간의 비교, 기상자료 등을 판단하여 유효값 산정
육불화황 (SF ₆)	<입력자료 선정> ① 육불화황 표준가스를 이용하여 농도 재산정(6시간마다 주입) ② 품질관리에서 배경농도에 영향을 줄 것으로 판단된 의심 및 오류 자료는 원시자료에서 제거, 표준가스 교정기간 자료 제외됨 <배경농도 시간자료 산정> ③ ①과 ②의 선정된 자료를 중심으로 감시소간의 비교, 기상자료 등을 판단하여 유효값 산정

[별표 6] 삭제 <2026. 5. 14.>